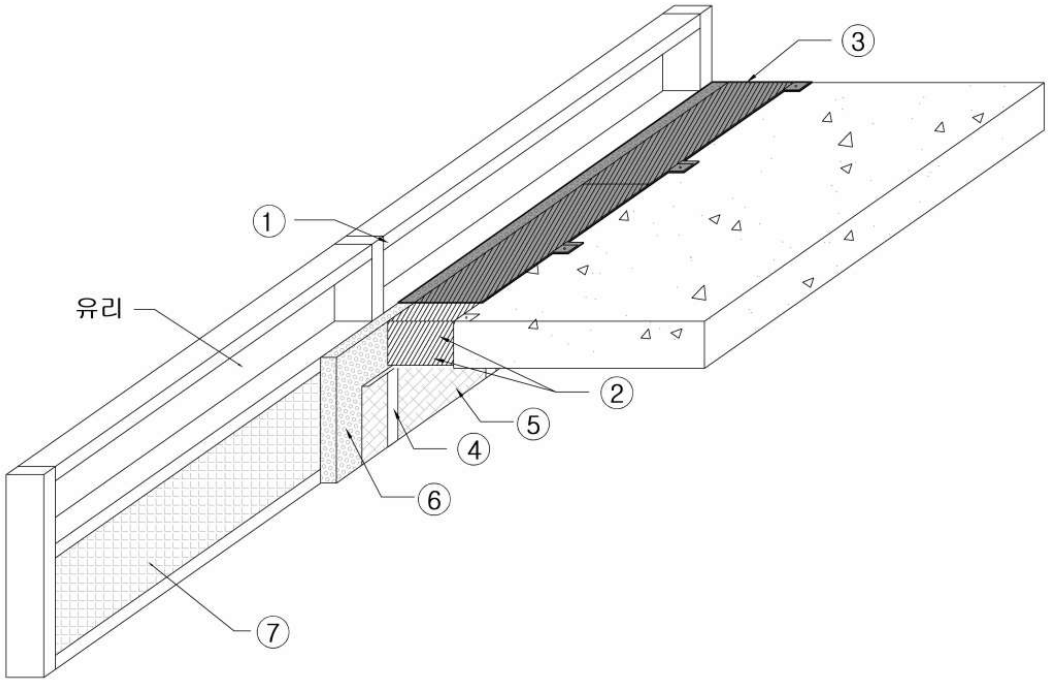
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[MG-LJ-FC(MG-1000U)(M) TYPE 4]

1. 내화채움구조 설계도서

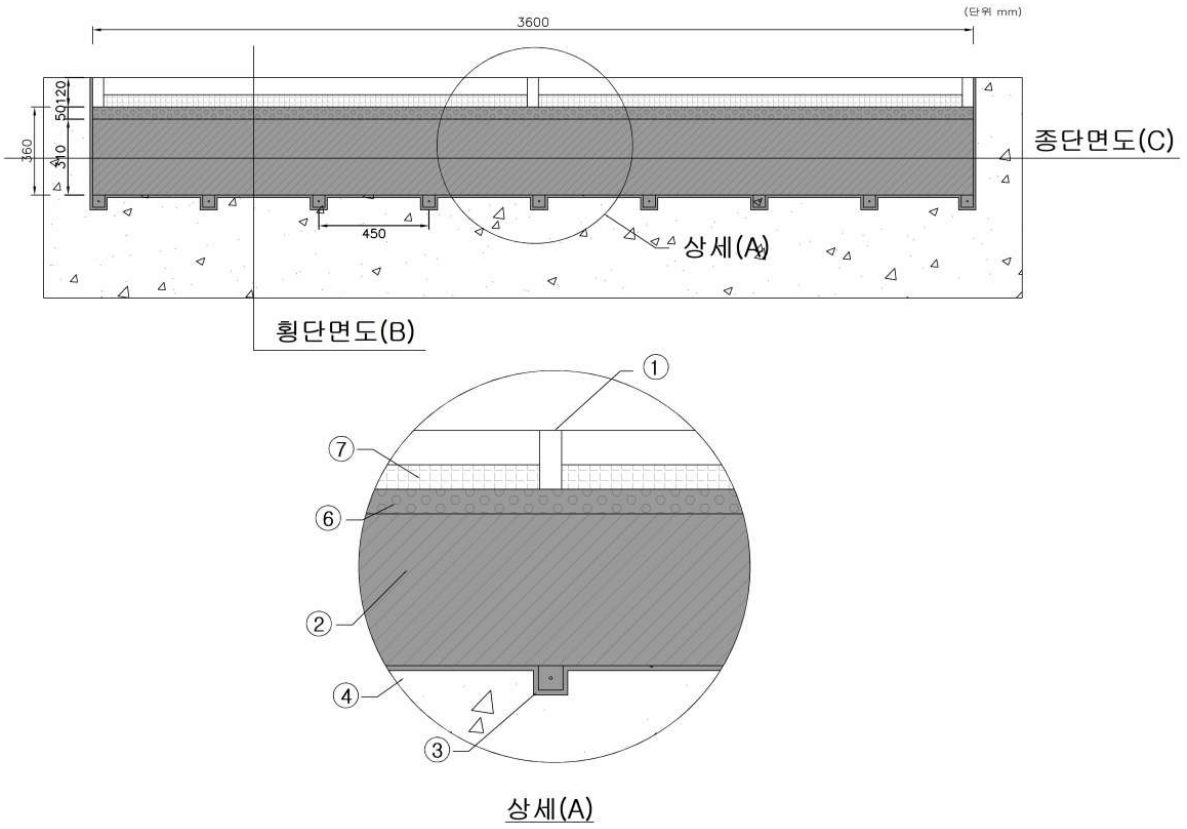
1.1 구조설명도

내화성능	지지구조	개구부너비	구조
차열 2시간	바닥 (콘크리트 부재) - 커튼월 (알루미늄 프레임)	360㎜ 이하	**커튼월 부위** 【알루미늄 프레임】 **내화채움재 부위** 【MG-1000U(내화폼패드, 밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 310㎜ 이상) + MG-191(방화퍼티, 비중 1.20 이상, 도포두께 3 ㎜ 이상, 겹침 부위 10 ㎜(벽체 및 바닥상부) 이상】 **백판넬 부위** 【도장용융아연도금강판(두께 0.5 ㎜) + 미네랄울(밀도 100 kg/㎥ 이상, 두께 50 ㎜】



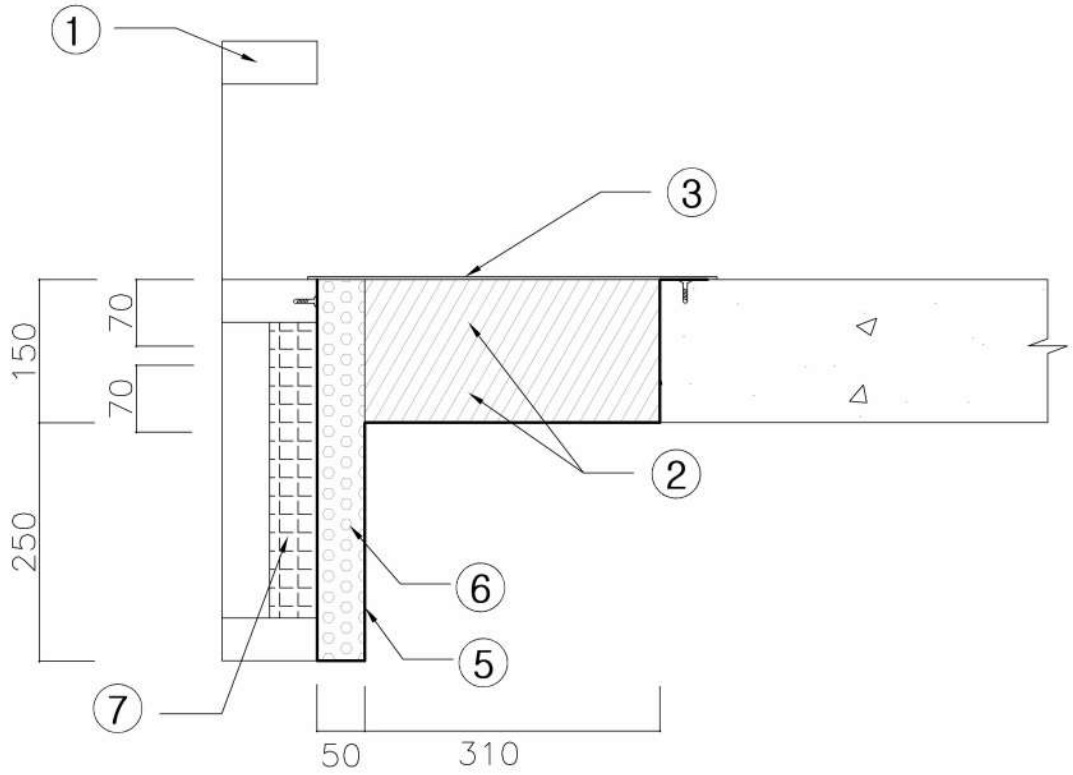
① 알루미늄 프레임	두께 1.1 ㎜, 가로 120 ㎜, 세로 45 ㎜ 모자형
② MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 310 ㎜ 이상
③ MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 도포두께 3 ㎜ 이상, 겹침부위 10 ㎜(벽체 및 바닥상부) 이상
④ U클립	아연도금강판, 두께 1.2 ㎜ 이상 (450 ㎜ 간격) 지지구조 고정-칼블럭(6/5 × 37 ㎜) 또는 타정못(6Φ×20 ㎜) 커튼월 고정 - 직결피스(#8×20)
⑤ 백판후레싱	도장용융아연도금강판, 두께 0.5㎜ 이상
⑥ 마감재	미네랄울(밀도 100 kg/㎥ 이상, 두께 50 ㎜ 이상(KS 제품))
⑦ 글라스울	두께 50 ㎜ 이상, 밀도 24 kg/㎥ 이상(KS 제품)

1.2 평면도



① 알루미늄 프레임	두께 1.1 ㎜, 가로 120 ㎜, 세로 45 ㎜ 모자형
② MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 310 ㎜ 이상
③ MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 도포두께 3 ㎜ 이상, 겹침부위 10 ㎜(벽체 및 바닥상부) 이상
④ U클립	아연도금강판, 두께 1.2 ㎜ 이상 (450 ㎜ 간격) 지지구조 고정-칼블럭(6/5 × 37 ㎜) 또는 타정못(6Φ×20 ㎜) 커튼월 고정 - 직결피스(#8×20)
⑤ 백판후레싱	도장용융아연도금강판, 두께 0.5㎜ 이상
⑥ 마감재	미네랄울(밀도 100 kg/㎥ 이상, 두께 50 ㎜ 이상(KS 제품))
⑦ 글라스울	두께 50 ㎜ 이상, 밀도 24 kg/㎥ 이상(KS 제품)

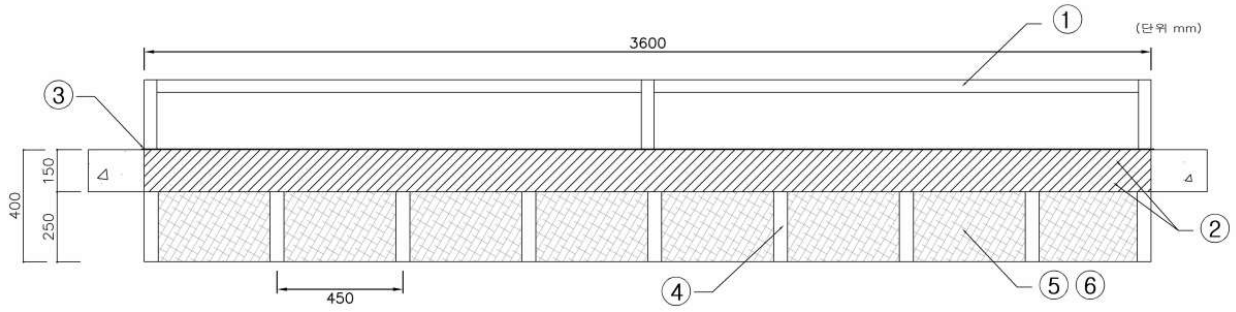
1.3 횡단면도



횡단면도(B)

① 알루미늄 프레임	두께 1.1 ㎜, 가로 120 ㎜, 세로 45 ㎜ 모자형
② MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 310 ㎜ 이상
③ MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 도포두께 3 ㎜ 이상, 겹침부위 10 ㎜(벽체 및 바닥상부) 이상
④ U클립	아연도금강판, 두께 1.2 ㎜ 이상 (450 ㎜ 간격) 지지구조 고정-칼블럭(6/5 × 37 ㎜) 또는 타정못(6Φ×20 ㎜) 커튼월 고정 - 직결피스(#8×20)
⑤ 백판후레싱	도장용융아연도금강판, 두께 0.5㎜ 이상
⑥ 마감재	미네랄울(밀도 100 kg/㎥ 이상, 두께 50 ㎜ 이상(KS 제품))
⑦ 글라스울	두께 50 ㎜ 이상, 밀도 24 kg/㎥ 이상(KS 제품)

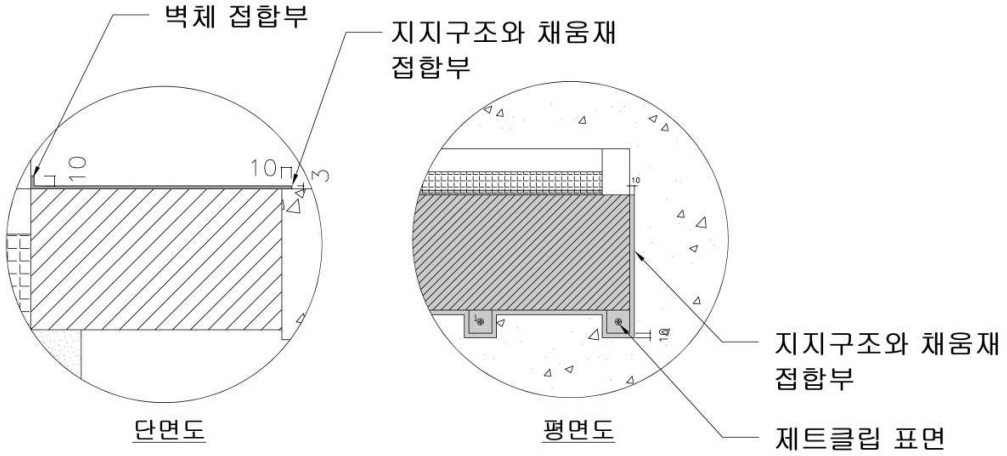
1.4 종단면도



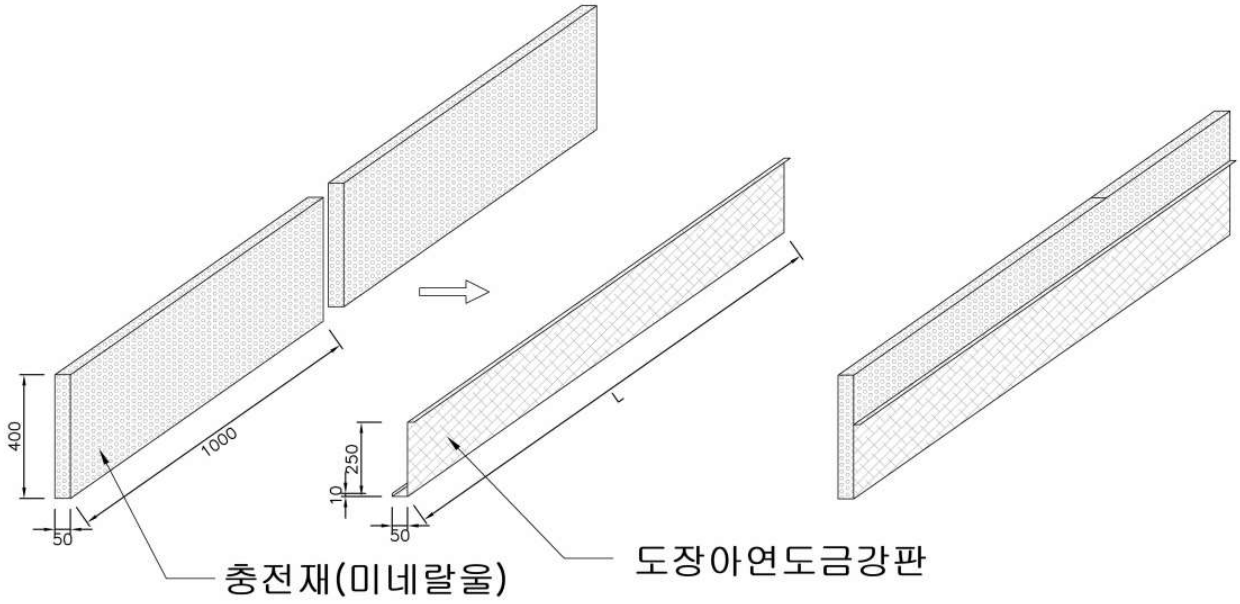
종단면도(C)

① 알루미늄 프레임	두께 1.1 ㎜, 가로 120 ㎜, 세로 45 ㎜ 모자형
② MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 310 ㎜ 이상
③ MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 도포두께 3 ㎜ 이상, 겹침부위 10 ㎜(벽체 및 바닥상부) 이상
④ U클립	아연도금강판, 두께 1.2 ㎜ 이상 (450 ㎜ 간격) 지지구조 고정-칼블럭(6/5 × 37 ㎜) 또는 타정못(6Φ×20 ㎜) 커튼월 고정 - 직결피스(#8×20)
⑤ 백판후레싱	도장용융아연도금강판, 두께 0.5㎜ 이상
⑥ 마감재	미네랄울(밀도 100 kg/㎥ 이상, 두께 50 ㎜ 이상(KS 제품))
⑦ 글라스울	두께 50 ㎜ 이상, 밀도 24 kg/㎥ 이상(KS 제품)

1.5 MG-191(방화퍼티) 겹침부위(Overlap) 상세 도면



1.6 백판넬 구조도(도장아연도금강판 + 미네랄울)



2. 시방서

2.1 적용 범위

1) 고층, 대형 건물에서 각종 설비용 배관, 배선, 풍도와 건물 접합부 등이 방화구획의 벽, 바닥을 관통하는 경우 관통 부위의 방화구획 기능을 보완하기 위해 틈새를 밀폐시켜서 건축물 화재 발생 시에 화염 확산 방지를 위한 내화채움시스템 공사에 적용하는 것을 목적으로 한다.
2) 본 시방서는 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로 인증기관으로부터 2시간 내화채움구조 인증을 받은 제품과 시공방법으로 실시하는 데 사용한다.

2.2 용어의 정의

1) MG-1000U(내화폼패드)
무기 난연재가 함유된 변성 폴리우레탄 재질로 방화구획의 틈새에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품
2) MG-191(방화퍼티)
방화용 아크릴계 퍼티로 MG-1000U 외부 마감 및 MG-1000U 연결 부위 사이를 밀실하게 충진하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

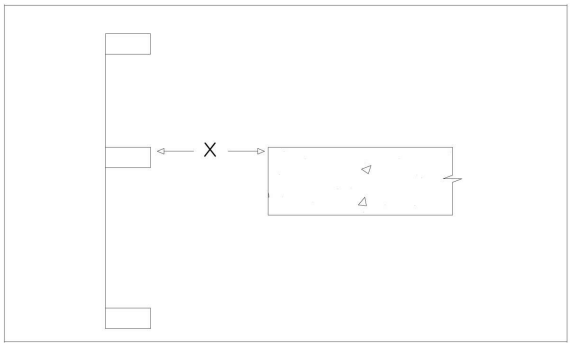
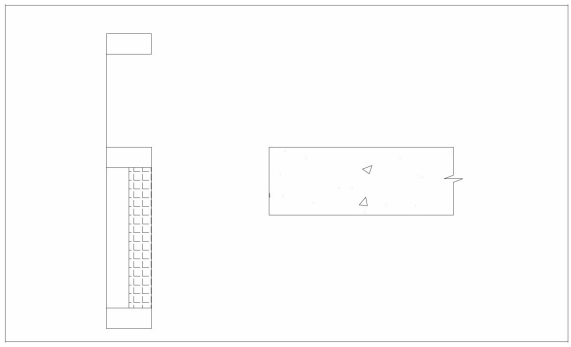
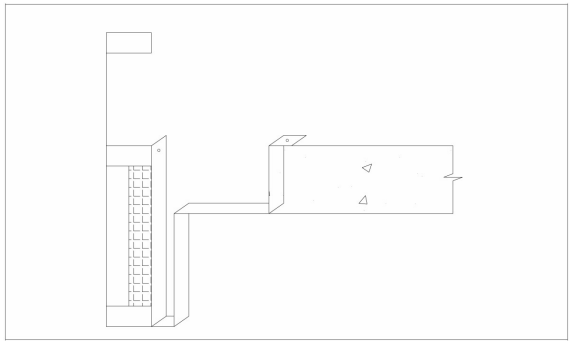
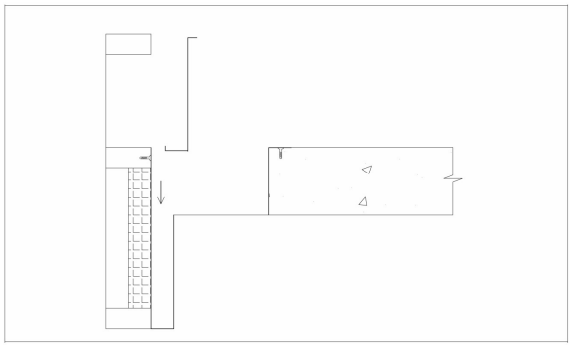
2.3 시공 전 협의

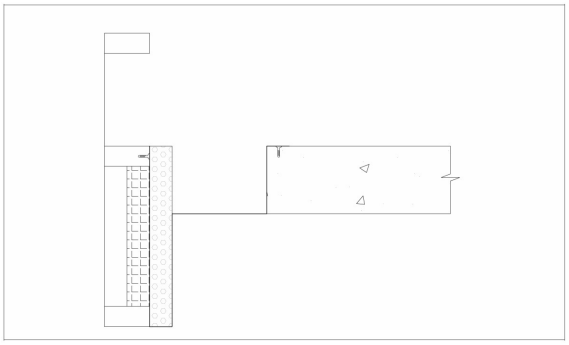
1) 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.
2) 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.
3) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.
4) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수검사를 진행하고, 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

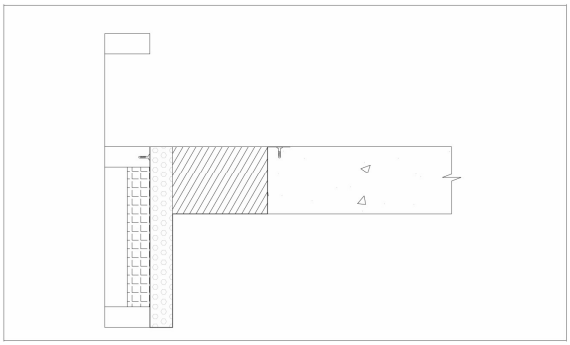
2.4 시공 전 유의사항

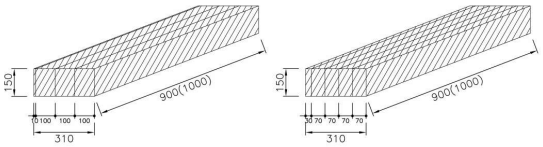
1) 내화채움재 작업 전 다음 조치를 취해야 한다.
(1) 조인트 표면에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소한다.
(2) 작업 전 오염 등 손상이 예상되는 부분에 대하여 마스킹 테이프로 보호 조치 후 시공한다.
(3) 시공에 필요한 모든 공기구, 기계 및 자재를 사용이 용이하도록 설치한다.
2) 설치 작업 시 충분한 공간을 확보하고 착각을 방지하도록 작업 중 표지를 부착하여야 한다.
3) 기타 현장 여건이 특수하거나, 시공 방법 문의가 필요한 경우 제조사에 기술지원을 요청한다.

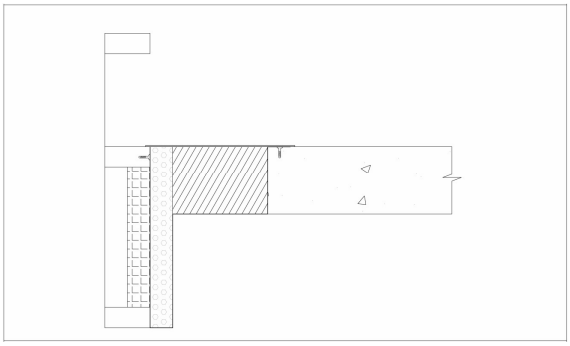
2.5 시공순서도

1		<현장 및 도면의 층간 방화구획> (커튼월과 콘크리트 슬라브) - 틈새 너비를 측정한다. (시험 틈새 너비 360 ㎜)
2		<그라스울 설치> - 규격에 맞게 절단된 글라스울(밀도 24 kg/㎥ 이상, 두께 50㎜ 이상)을 스팬드럴구간에 끼워 시공한다. - 이때 은박면이 유리면을 향하게 설치한다.
3		<U 클립 설치> - U 클립을 450 ㎜ 간격으로 설치한다. (지지구조 - 칼블럭 또는 타정못 고정 커튼월 - 직결피스 고정)
4		<백판후레싱 설치> - 백판(후레싱)을 방화받침대 홈에 끼워 장착한다.(최대길이 3m) 연결 시 50 ㎜ 이상 겹치도록 설치 한다,

<table>
<tr>
<td>5</td>
<td>  </td>
<td><미네랄울 시공>

- 미네랄울(두께 50㎜ 이상, 폭 400㎜ 이상, 밀도 100 Kg/㎥ 이상)을 재단 후 알루미늄 후레임과 백판에 삽입한다.
다음 연결 시 틈새가 발생하지 않도록 주의 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>  </td>
<td><MG-1000U 시공>

- MG-1000U(내화폼패드, 높이 150 ㎜ 이상, 밀도 210 Kg/㎥ 이상)을 실측된 개구부 사이즈로 재단 후 지지구조 표면까지 밀어 넣어 시공한다.
 

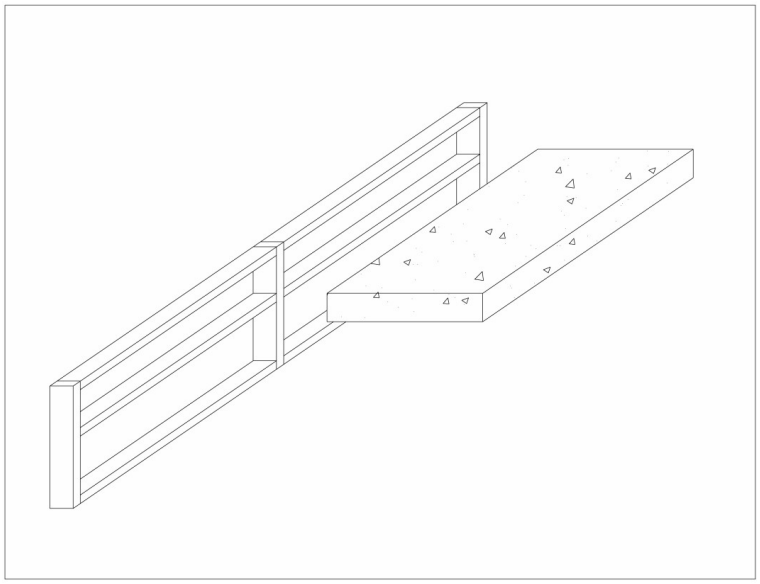
<table><tr><td></td><td>MG-1000U 100mm(두께) 사용할 경우</td><td>MG-1000U 70mm(두께) 사용할 경우</td></tr><tr><td>①</td><td>100mm(두께) x 150mm(높이) 3EA</td><td>70mm(두께) x 150mm(높이) 4EA</td></tr><tr><td>②</td><td>10mm(두께) x 150mm(높이) 1EA</td><td>30mm(두께) x 150mm(높이) 1EA</td></tr></table>
- 이때 수직보강대 부분은 수직보강대 크기만큼 재단하여 사용한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>  </td>
<td><MG-191 방화퍼티 도포>

- 설치 시공된 MG-1000U(내화폼패드) 상부에 MG-191(방화퍼티)를 두께 3 ㎜(건조전) 이상, 10 ㎜ 이상 겹치도록하여 도포 한다.
<table><tr><td></td><td>건조 전</td><td>건조 후</td></tr><tr><td>두께</td><td>3㎜ 이상</td><td>1.5㎜ 이상</td></tr></table>
※ 주의사항
지지구조(슬라브)의 이물질을 제거</td>
</tr>
</table>

2.6 시공 방법

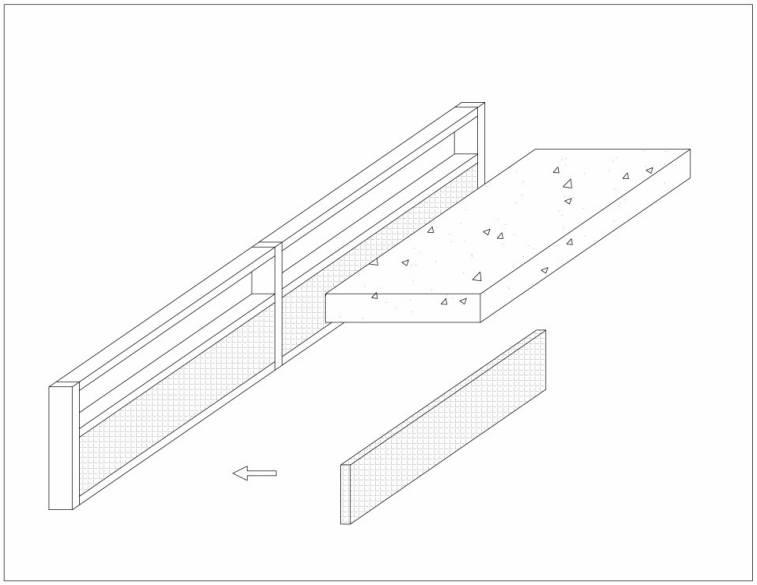
1) 현장 및 도면의 층간 방화구획 실제 틈새 너비을 줄자로 측정한다.
(커튼월로 부터 바닥슬라브까지의 틈새)
만약 이상이 있을 시 즉시 현장 책임자에게 사실을 알리고 조치를 구한다.

[시공 후 설치 조감도]



2) 스팬드럴구간 글라스울 설치
(1) 스팬드럴구간 규격에 맞게 그라스울(두께 50㎜)을 재단 후 설치 한다.

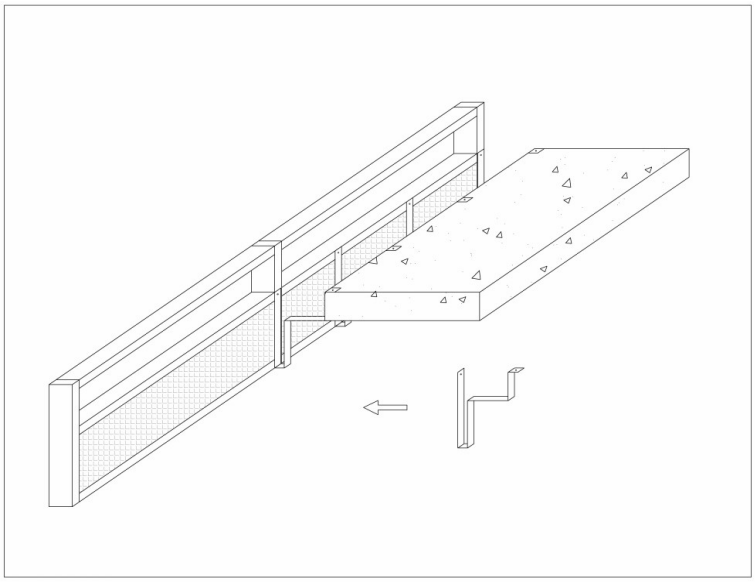
[시공 후 설치 조감도]

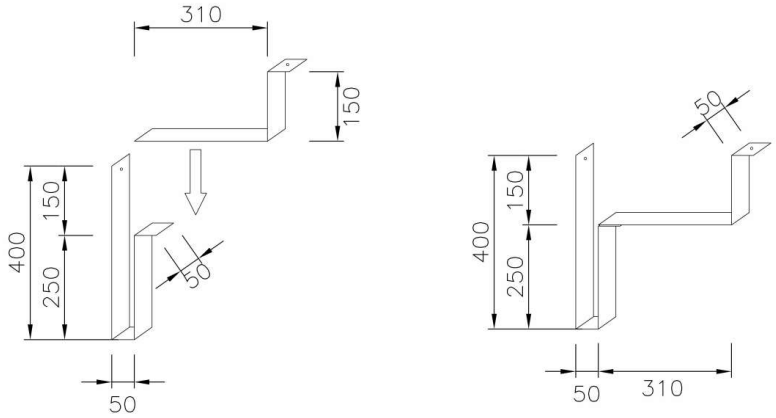


3) U 클립 설치

U 클립을(너비 50 ㎜, 두께 1.2 ㎜) 바닥슬라브에 450 ㎜ 간격으로 칼블럭 또는 타정못으로 단단히 고정하고 커튼월에는 직결피스를 이용하여 단단히 고정한다.

[시공 후 설치 조감도]





U클립 설치도

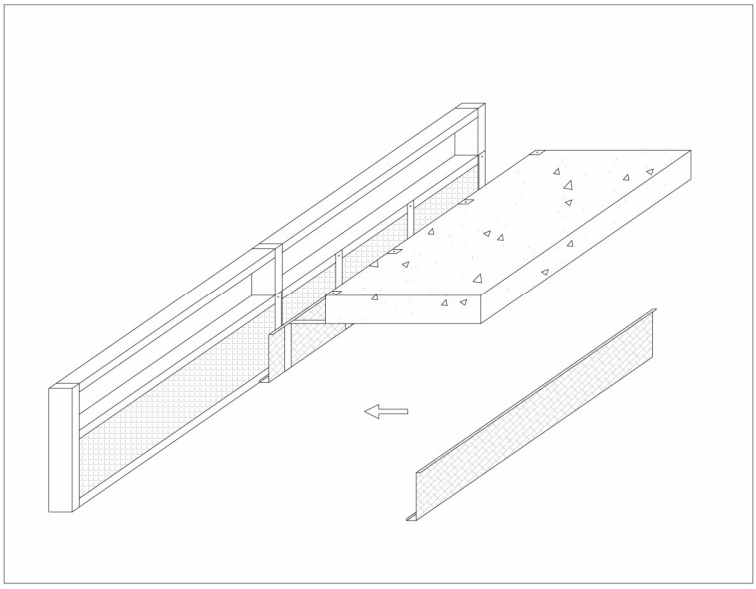
4) 백판후레싱 설치

(1) 백판후레싱을 그림과 같이 방화받침대 사이에 끼워 설치한다.

(2) 백판후레싱의 최대 사이즈는 길이가 3 000㎜를 넘지 않도록 한다.

(3) 연결 시공 시 50㎜ 이상 겹치도록하여 설치 한다.

[시공 후 설치 조감도]

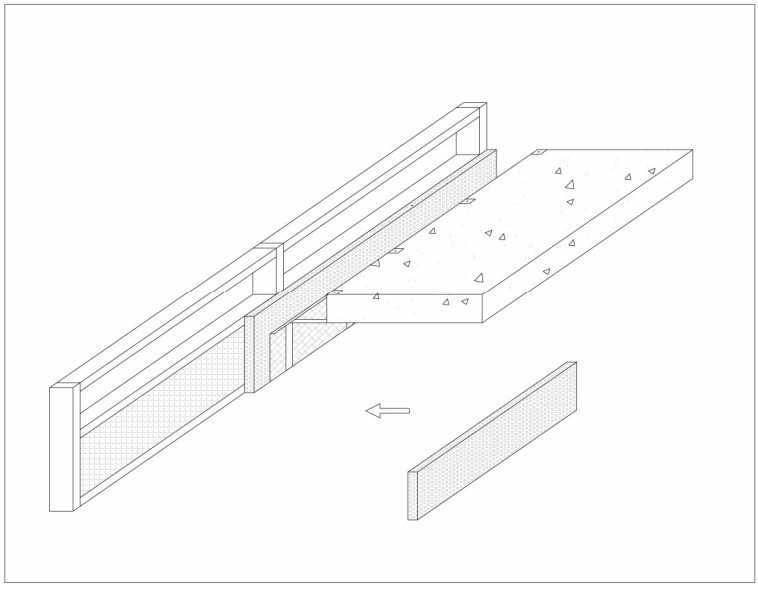


5) 미네랄울 시공

(1) 미네랄울(두께 50㎜, 폭 400㎜ 이상, 밀도 100Kg/㎥ 이상)을 재단 후 알루미늄 후레임과 백판후레싱 사이에 끼워넣어 고정한다.

(2) 다음 시공 시 틈새가 발생하지 않도록 주의 한다.

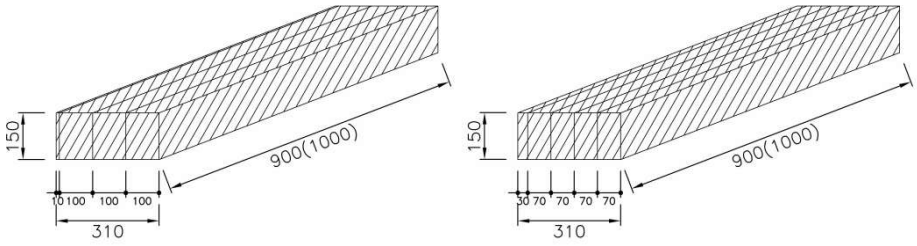
[시공 후 설치 조감도]



6) MG-1000U(내화폼패드) 시공

(1) 현장 및 도면의 층간 방화구획의 실제 틈새 간격을 줄자로 측정한다.
(백판넬 마감재와 지지구조 사이의 틈새)

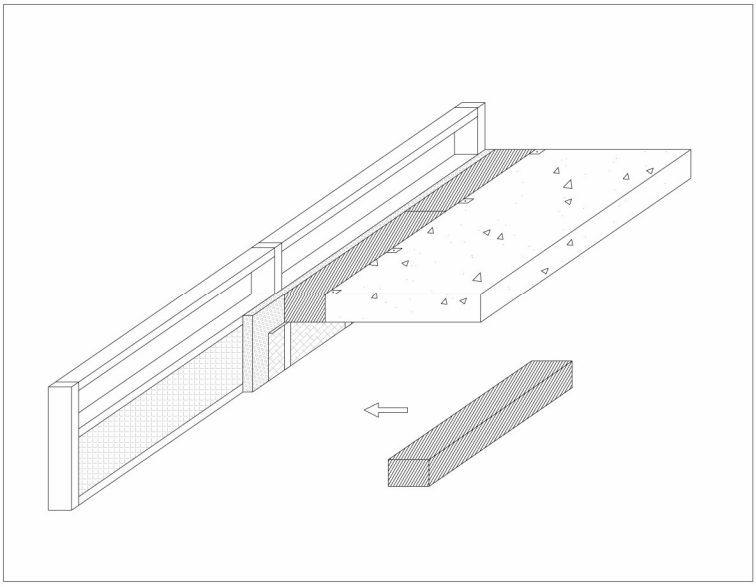
(2) MG-1000U(내화폼패드, 높이 150 ㎜ 이상)를 실측된 치수에 맞게 절단한다.
채움공간이 310㎜ 일 경우 절단된 치수는 다음과 같다.



	MG-1000U 100mm(두께) 사용할 경우	MG-1000U 70mm(두께) 사용할 경우
①	100mm(두께) x 150mm(높이) 3EA	70mm(두께) x 150mm(높이) 4EA
②	10mm(두께) x 150mm(높이) 1EA	30mm(두께) x 150mm(높이) 1EA

(3) 절단된 MG-1000U(내화폼패드)를 지지구조 상부 표면까지 밀어넣어 시공 한다.
이때 채움재가 손상되지 않도록 주의한다.

[시공 후 설치 조감도]



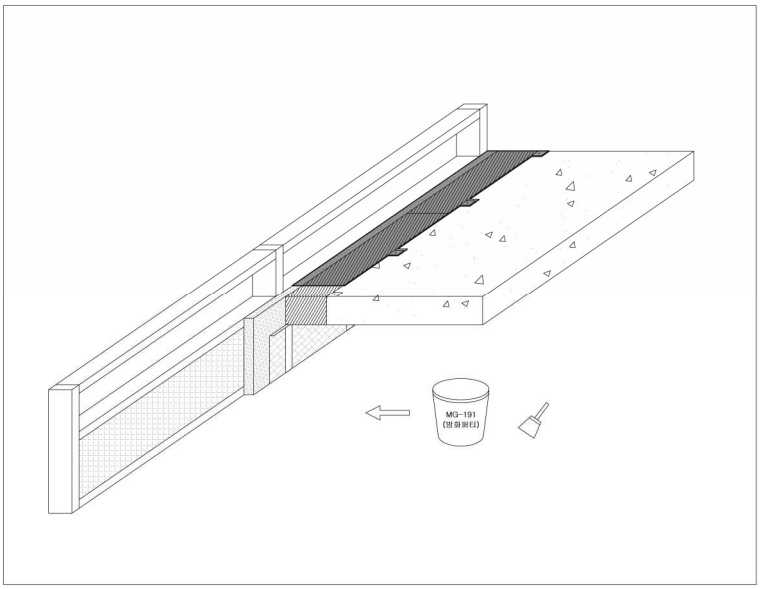
7) MG-191(방화퍼티) 시공

(1) MG-1000U(내화폼패드)의 표면 및 퍼티가 도포되는 지지구조의 부위에 오염물질(먼지, 유분 등)은 퍼티의 접착력에 방해가 되므로 철저하게 제거해야 한다.

(2) MG-1000U(내화폼패드)가 설치된 상부에 MG-191(방화퍼티)를 두께 3㎜(건조 전) 및 지지구조와 커튼월, 알루미늄 프레임 및 제트클립, 지지구조에 10 ㎜ 겹치도록 하여 도포 한다.
이때 기포가 발생되지 않도록 주의하여 도포 한다.

	건조 전	건조 후
두께	3㎜ 이상	1.5㎜ 이상

[시공 후 설치 조감도]



2.7 보관, 취급 및 안전관리

1) 보관 및 취급

(1) 시공 전 제품 보관 장소는 상온에서 보관하여야 하며 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하며 환기가 잘되는 곳에 각재 또는 깔판을 놓고 지면과 직접 닿지 않도록 적재 보관한다. 특히 수분에 젖지 않도록 하여야 한다.

(2) 현장에 반입되는 자재는 시공 위치의 가까운 곳에 적재하는 것을 원칙으로 하며 제품이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택한다.

(3) 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 외부충격 또는 이물질 오염 등의 손상이 가지 않도록 한다.

(4) 자재 위에 중량물을 올려놓지 않도록 하며, 적재 높이는 1.5 m 이하로 하여야 한다.

2) 안전관리

(1) 작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 적절한 보호장구(보호안경, 장갑, 작업복, 방진 마스크 등)을 착용하고 작업을 실시한다.

(2) 밀폐된 공간에서 작업 시 작업장은 적절한 환기시설을 설치하여야 한다.

(3) 지게차 등을 이용하여 자재를 이동시킬 경우 안전관리에 각별히 주의를 기울인다.

3) 현장 품질관리

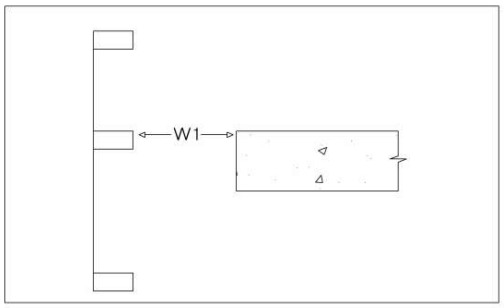
(1) 검사

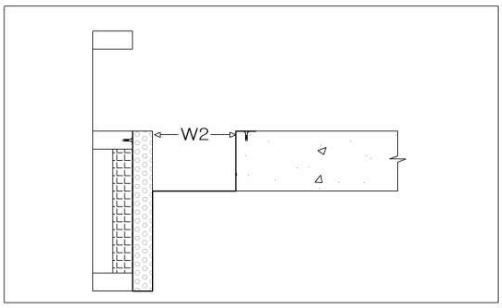
주요자재에 대하여 품질시험은 기준에 따라 실시하거나, 납품업체의 시험성적서를 활용한다.

(2) 내화채움구조의 경우 구성재료는 반드시 인정된 제품만을 사용하여야 하며 인정받은 내화채움구조 및 규격대로 시공하여야 한다.

2.8 인정구조의 사용 범위 (예)

1) 커튼월과 지지구조 간격

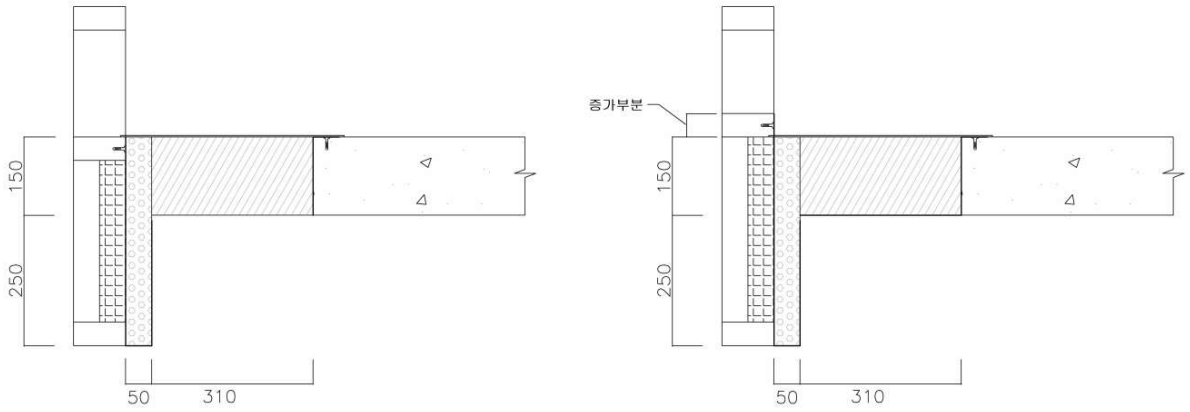




개구부(W1) (커튼월과 지지구조 간격) (이하) (㎜)	백판넬 두께 (㎜)	백판넬과 지지구조 간격(W2) (이하) (㎜)	MG-1000U(내화폼패드) 규격	
			150㎜(높이) × 100㎜(두께)	150㎜(높이) × 70㎜(두께)
360	50	310	150㎜(높이)×100㎜(두께) 3ea 150㎜(높이)× 10㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)×70㎜(두께) 4ea 150㎜(높이)×30㎜(두께) 1ea
300	50	250	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 50㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)×70㎜(두께) 3ea 150㎜(높이)×40㎜(두께) 1ea
250	50	200	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea	150㎜(높이)×70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)×60㎜(두께) 1ea
200	50	150	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 50㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)×70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)×10㎜(두께) 1ea
150	50	100	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)×70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)×20㎜(두께) 1ea
100	50	50	150㎜(높이)× 50㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)×50㎜(두께) 1ea

2) 트랜섬 위치

인정 신청 유형	인정구조의 사용 범위(예)
• 슬라브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 상부면과 일치	• 슬라브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 하부면과 일치



개념도

【인정 신청 유형과 인정구조의 사용범위 비교】

1. 커튼월 스팬드럴 구간 상부 수평부재(트랜섬)이 상부로 트랜섬 높이만큼 증가로 스팬드럴 구간의 유리, 백판넬(충진재 포함), 수직부재(멀리언)의 높이가 트랜섬 높이만큼 증가됨.
2. 내화채움 부위는 변동 없음.

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리 항목 및 품질기준

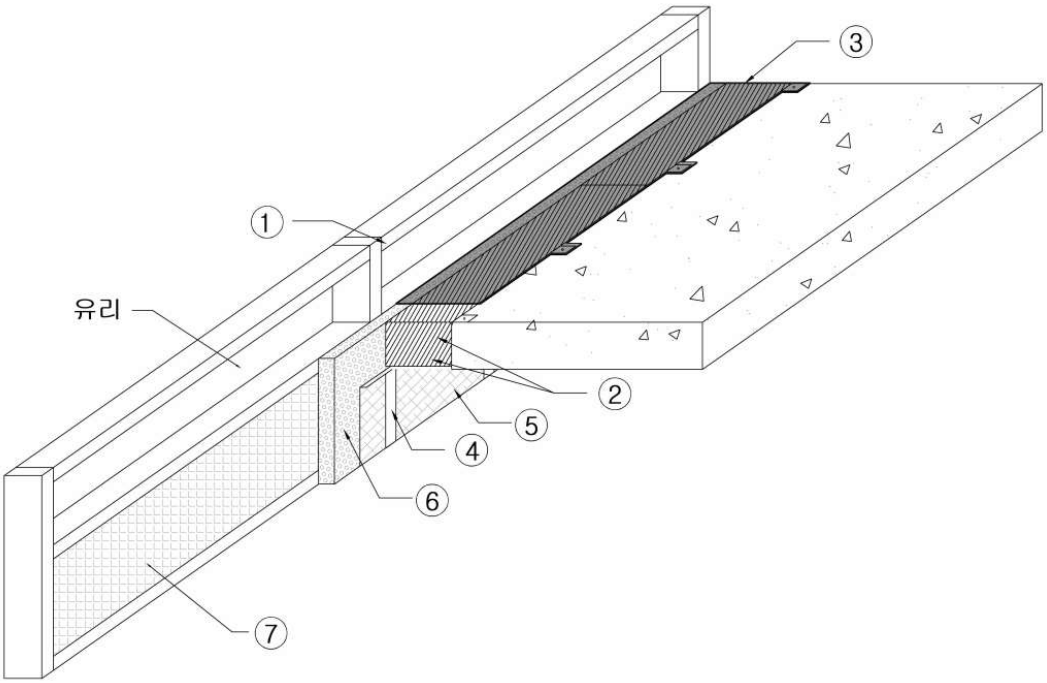
다음 품질항목과 품질기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

NO	품 질 항 목					품 질 기 준
1	구성자재	커튼월 부위	알루미늄 프레임	두께(㎜)		1.1 이상
			그라스울 보온판 (한면 은박)	두께(㎜)		50 이상
				밀도(Kg/㎥)		24 이상
				열간수축온도 (℃)		300 이상
		백판넬 부위	도장용융아연도금강판	두께(㎜)		0.5 이상
				치수		도면참조
			미네랄울 보온판	겉모양		이물질 등의 유해한 결함이 없을 것
				두께(㎜)		50 이상
				밀도(Kg/㎥)		100 이상
				열간수축온도 (℃)		600 이상
		채움 부위	MG-1000U (내화폼패드)	겉모양		이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것
				밀도 (kg/㎥)		210 이상
				치수	길이 (㎜)	900 이상
					너비 (㎜)	310 이상
					높이 (㎜)	150 이상
				팽창율 (%)[주1]		150 이상
			MG-191 (방화퍼티)	겉모양		이물질, 파티클 등의 유해한 결함이 없을 것
				인장성능	인장강도 (Mpa)	0.8 이상
					신장률 (%)	60 이상
				경도(Durometer Type A)		30 이상
			U 클립	소재		아연도금강판
				두께 (㎜)		1.2 이상
				너비 (㎜)		50 이상
2	내화채움구조 성능시험[주2]			내화시험		차열 2 시간 용

주1) MG-1000U(내화폼패드) 팽창율 시험은 자체품질기준 및 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 내화채움구조 성능시험은 외부공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 (5) 년 주기에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

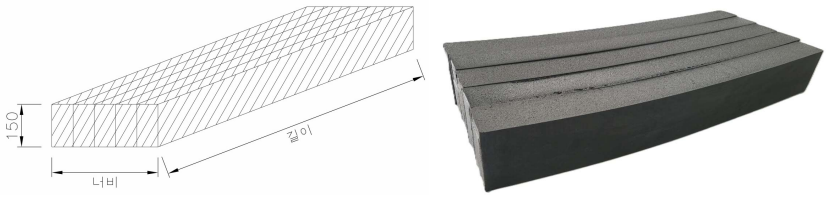
3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉
모
양</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="8">구성
요소</td><td>품명</td><td>내용</td></tr>
<tr><td>① 알루미늄 프레임</td><td>커튼월을 구성하는 자재</td></tr>
<tr><td>② MG-1000U(내화폼패드)</td><td>무기 난연재가 함유된 변성 폴리우레탄 재질로 방화구획의 틈새에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>③ MG-191(방화퍼티)</td><td>방화용 퍼티로 MG-1000U 외부 마감하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>④ U 클립</td><td>아연도금강판 재질의 제품으로 지지구조와 커튼월에 고정하여 내화채움재의 탈락을 방지하는 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>⑤ 백판(후레싱)</td><td>도장아연도금강판으로 화재발생 시 커튼월에 전달되는 화염을 방지하는 목적으로 사용되는 자재</td></tr>
<tr><td>⑥ 마감재</td><td>미네랄울보온판으로 화재발생 시 커튼월에 전달되는 열원을 차단하는 목적으로 사용되는 자재</td></tr>
<tr><td>⑦ 글라스울</td><td>커튼월 스팬드럴 구단의 단열을 목적으로 사용되는 자재</td></tr>
</table>

3.3 구성 재료 설명서

1) MG-1000U(내화폼패드)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	검사방법
겉모양		이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것	- 사내검사기준에 따른 검사
밀도 (kg/㎥)		210 이상	- 사내검사기준에 따른 검사 - 공인시험기관에 연 1회 시험 의뢰하여 품질관리 (KS M ISO 845 기준에 따름)
치수	길이 (㎜)	900 이상	- 사내검사기준에 따른 검사
	너비 (㎜)	310 이상	
	높이 (㎜)	150 이상	
제품의 물리적 성질	팽창율 (%)	150 이상	- 사내검사기준에 따른 검사
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

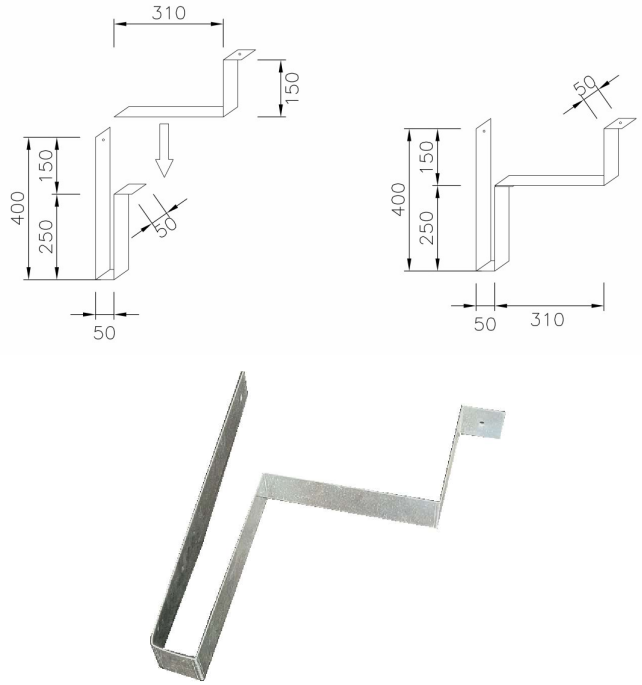
2) MG-191(방화퍼티)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th>품질기준</th><th>비고(검사방법)</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td>파티클 및 이물질 등
유해한 결함이 없을 것</td><td>- 사내검사기준에 따른 검사</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장성능</td><td>인장강도 (Mpa)</td><td>0.8 이상</td><td rowspan="2">- 연 1회 공인시험기관에
시험의뢰하여 품질관리
(ASTM D 412(C) 기준에 따름)</td></tr>
<tr><td>신장률 (%)</td><td>60 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">경도 (Durometer Type A)</td><td>30 이상</td><td>- 연 1회 공인시험기관에
시험의뢰하여 품질관리
(ASTM C 661 기준에 따름)</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="2">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

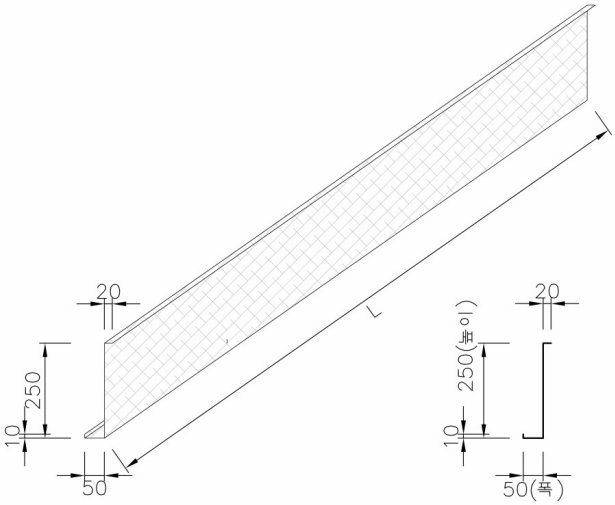
3) U 클립

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
재질		아연도금강판	
치수	두께(㎜)	1.2 이상	마이크로미타 및 줄자
	폭(㎜)	50 이상	
	높이(㎜)	400 ± 2	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

4) 도장용융아연도금강판(백판후레싱)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
재질		도장아연도금강판	
치수	두께(㎜)	0.5 이상	마이크로미타 및 줄자
	폭(㎜)	50 이상	
	높이(㎜)	250 ± 2	
제품 형상 및 도면		 	
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

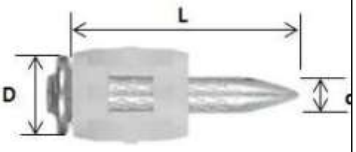
5) 칼블럭(U 클립-지지구조 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
재질		스틸	
치수	호칭	6/5	마이크로미타 및 줄자
	앙카길이(㎜)	37	
	직경(㎜)	6	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

6) 타정못(U 클립-지지구조 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
재질		스틸	
치수	머리부지름(D) (㎜)	6 ± 0.5	마이크로미타 및 줄자
	나사부지름(d) (㎜)	2.9 ± 0.3	
	돌출기리(L) (㎜)	20 ± 0.5	
제품 형상 및 도면		 	
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

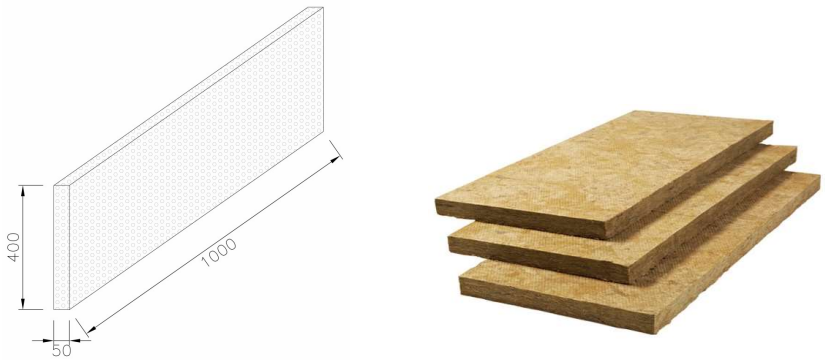
7) 직결피스(U 클립-커튼월 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
재질		스틸	
치수	호칭	#8 × 20	마이크로미타 및 줄자
	지름(㎜)	4.2 ± 1	
	길이(㎜)	20	
	머리부지름(㎜)	8 ± 2	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

8) 미네랄울 보온판(KS 제품)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
치수	두께 (㎜)	50	마이크로미타 및 줄자
제품의 물리적 성질	밀도 (kg/㎥)	100	KS L 9102
	열간수축온도 (℃)	600 이상	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표 시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

9) 글라스울 보온판(KS 제품)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
치수	두께 (㎜)	50 이상	마이크로미타 및 줄자
제품의 물리적 성질	밀도 (kg/㎥)	24 이상	KS L 9102
	열간수축온도 (℃)	300 이상	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표 시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 적용 범위

내화채움구조의 현장품질관리 및 시공 시 요구사항에 적용한다.

1) 시공 시 요구사항

(1) 일반사항

공사시공자는 내화채움구조 시공과 관련하여 관련 규정을 숙지하고 건축물의 해당 장소에서 요구하는 성능을 만족하는 내화채움구조를 시공하여야 한다.

(2) 품질관리

가) 공사시공자는 내화채움구조의 구성 재료 등이 성능 인정 성적서에 따라 크기 및 구조가 유효한지 확인하여야 한다.

나) 공사시공자는 제조업자로부터 설치하고자 하는 내화채움구조에 대한 성능인정 성적서를 확보하여야 한다.

다) 공사감리자는 성능인정 성적서에 따라 내화채움구조에 적합하게 시공되는지 공사시공자와 협의하여 검사 및 관리하여야 한다.

2) 내화채움구조의 구성재료

(1) MG-1000U(내화폼패드)

(2) MG-191(방화퍼티)

(3) 미네랄울

(4) 백판후레싱

(5) U 클립

4.2 품질확인 항목

검사항목	검사시기	검사장소
구성 재료	초기, 중간	시험실 및 시험기관
외관	초기, 중간, 완료	시공 부위
치수, 두께, 시공사	중간, 완료	시공 부위

4.3 품질확인 기기



버니어 켈리버스



줄자

4.4 품질확인 내용

1) 재료

내화채움구조의 구성 재료가 인정내용과 동일한 품질의 제품인지 여부를 확인하며, 필요할 경우 현장시험 또는 공인시험기관에 시험을 의뢰하여 적정 여부를 확인한다.

2) 구조

(1) 형상, 구조 및 치수가 인정 내화구조와 동일한지 여부를 검사한다.

(2) 내화채움구조의 현장품질 검사항목은 표 1과 같다.

표 1. 시공 시 현장품질 검사항목

검사 시기	검사 항목	검사 기준
자재 선정 시	치 수	성능인증 성적서와 일치할 것
	품 질	성능인증 성적서와 일치할 것
현장 시공 시	재 질	성능인증 성적서와 일치할 것
	치 수	성능인증 성적서와 일치할 것
	내화채움재 설치 여부	규격에 맞는 내화채움재가 시공되어야 할 것
시공 완료 시	내화채움재 시공 상태	결함이 없어야 하며 기준이상 시공되어야 할 것

3) 설치 시방서

설치전문업자가 제공하는 설치 시방서에는 다음 사항이 기술되어 있어야 한다.

공사시공자는 공사 감리자와 함께 설치 시방서의 세부내용을 평가하고, 제안된 설치 방법이 제품시험 인정서 및 관련 제품 평가 또는 확장 적용 범위를 기술하는 문서에 부합하는지 확인한다.

(1) 내화채움구조 구성 제품 확인

(2) 주요 치수, 내화성능, 설치 방법을 포함한 시공 계획, 설치 방법

4.5 체크리스트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트

현 장 명		현장주소	
내화채움제 구조명		검사시기	최초, 중간, 최종
제조사		시공자	
공급자		내화채움구조 시공자	
시공기간		검사일자	

NO	시공명	검사항목		검사방법/기구	검사빈도	기준값	허용오차	측정값			결과
								1	2	3	
1	개구부확인	틈새측정		줄자	1회/일	설계도서	이하				
2	글라스울 보온판 설치	외관		육안	1회/일	파손유/무	-				
		규격	두께	버니어캘리퍼스	1회/일	50㎜	이상				
			밀도	저울	1회/일	24Kg/㎥	이상				
3	U클립 설치	외관		육안	1회/일	파손유/무	-				
		규격	두께	버니어캘리퍼스	1회/일	1.2㎜	이상				
			폭	줄자	1회/일	50㎜	이상				
			설치간격	줄자	1회/일	450㎜	이하				
4	백판후레싱 설치	외관		육안	1회/일	파손유/무	-				
		규격	백판넬 두께	버니어캘리퍼스	1회/일	0.5㎜	이상				
			폭	줄자	1회/일	50㎜	이상				
			높이	줄자	1회/일	250㎜	±2				
5	미네랄울 보온판 설치	겉모양		육안	1회/일	파손유/무	-				
		두께 (㎜)		버니어캘리퍼스	1회/일	50㎜	이상				
		밀도 (kg/㎥)		저울	1회/일	100Kg/㎥	이상				
6	MG-1000U 시공	외관		육안	1회/일	파손유/무	-				
		규격	높이	줄자	1회/일	150㎜	이상				
			밀도	저울	1회/일	210Kg/㎥	이상				
		절단치수 규격	폭	줄자	1회/일	실측치수	이상				
			길이	줄자	1회/일	실측치수	이상				
7	MG-191 도포	도포두께	건조전	버니어캘리퍼스	1회/일	3㎜	이상				
			건조후	버니어캘리퍼스	1회/일	1.5㎜	이상				
		오버랩		버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일	10㎜	이상				

검사자	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)
확인자(감리자)	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)

4.6 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식